

```
</body>
</html>

```

```
with open("full_schematic.html", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(html_content)
```

```
weasyprint.HTML("full_schematic.html").write_pdf("esp32_dcdc_dac_complete_schematic.pdf")
print("Complete PDF successfully generated!")
```

Code output

```
Complete PDF successfully generated!
```

Ваш технический PDF-документ с подробной принципиальной схемой и полной таблицей межплатного соединения сгенерирован и готов:



esp32_dcdc_dac_complete_schematic
PDF

[Open](#)

Подробное описание структуры схемы и компонентов

1. Модули и их наименования на расширительной плате (ESP32-S3 GPIO Extension Board)

- **Блок питания платы (Power Management Unit):**
 - **Разъем питания:** DC Power Jack 5.5x2.1 мм (Входное напряжение: 6.5 В – 12 В DC, полярность: плюс в центре, минус снаружи).
 - **Стабилизаторы и цепи:** LDO-регуляторы напряжения 5.0 В и 3.3 В, сглаживающие электролитические конденсаторы 100 мкФ 16 В, светодиодный индикатор питания Power LED.
- **Модуль 1 (Микроконтроллер):** ESP32-S3 DevKit (чип ESP32-S3-WROOM-1), оснащенный двумя разъемами USB-C (USB / UART).
- **Коннекторы расширительной платы (G-V-S Трехрядные колодки):**
 - **Ряд S (Signal — Желтый):** Выходы GPIO микроконтроллера (IO15, IO16, IO17, IO18 и др.).

- **Ряд V (VCC / Плюсика — Красный):** Шина питания (+5 В или +3.3 В).
- **Ряд G (GND / Минус — Черный):** Общая земля (0 В GND).

2. DC-DC Преобразователь (Модуль B1209S-3WR2)

- **Чип / Тип корпуса:** Mornsun B1209S-3WR2 (Гальванически изолированный DC-DC преобразователь 3 Вт, корпус SIP-4).
- **Коннекторы и пины со стороны DC-DC (с ориентацией по ключу — белая точка):**
 - **Pin 1 (-Vin):** Входной минус / Земля источника питания (0 В GND).
 - **Pin 2 (+Vin):** Входной плюс питания (+12 В DC).
 - **Pin 3 (-Vo):** Выходной изолированный минус / Земля звуковой схемы (0 В).
 - **Pin 4 (+Vo):** Выходной изолированный плюс питания (+9 В DC).

3. Модуль Аудио ЦАП (PCM5102A DAC Board)

- **Название чипа:** Texas Instruments PCM5102A (32-Bit / 384 kHz Stereo Audio DAC).
- **Входные коннекторы (I2S Interface):**
 - **VIN:** Плюсика питания (+3.3 В ... +5.0 В DC).
 - **GND:** Общий провод / Минус (0 В GND).
 - **LCK (LRCK):** Frame Clock / Выбор канала I2S (подключается к IO15 на контроллере).
 - **DIN:** Data In / Цифровой аудиосигнал (подключается к IO16 на контроллере).
 - **BCK:** Bit Clock / Тактовый сигнал бит (подключается к IO17 на контроллере).
 - **SCK:** System Clock / Системный такт (подтягивается к GND / IO18 для работы встроенного PLL).
- **Выходные коннекторы:**
 - 3.5 мм TRS Stereo Jack (для подключения наушников или линейного входа).
 - Трехпиновый разъем: LROUT (Левый канал), AGND (Аналоговая земля), ROUT (Правый канал).
- **Конфигурационные перемычки (на задней стороне платы):**
 - H1L (FLT) — Low (Normal Filter)
 - H2L (DEMP) — Low (De-emphasis Off)
 - H3L (XSMT) — High (Soft Mute Off)
 - H4L (FMT) — Low (I2S Format)

Сводная таблица сигналов и распиновки (Wiring Matrix)

Сигнал / Цепь	Пин контроллера (ESP32-S3)	Пин на Extension Board	Пин B1209S-3WR2 (DC-DC)	Пин PCM5102A DAC	Полярность / Вольтаж
Питание ЦАП	5V / VIN	5V (Красный ряд)	—	VIN	+5.0 В DC (+ Плюс)

Общий провод	GND	GND (Черный ряд)	Pin 1 (-Vin)	GND	0 В GND (- Минус)
I2S LRCK	GPIO15	IO15 (Желтый ряд)	—	LCK	3.3 В Logic Signal
I2S DIN	GPIO16	IO16 (Желтый ряд)	—	DIN	3.3 В Logic Signal
I2S BCK	GPIO17	IO17 (Желтый ряд)	—	BCK	3.3 В Logic Signal
I2S SCK	GPIO18 / GND	IO18 / GND	—	SCK	0 В GND (Internal PLL)
Вход DC-DC	—	DC Jack (+12V)	Pin 2 (+Vin)	—	+12.0 В DC (+ Плюс)
Выход DC-DC	—	—	Pin 3 (-Vo) / Pin 4 (+Vo)	—	+9.0 В DC (Изолир.)

Все графические схемы, цветовая маркировка кабелей DuPont и технические пояснения включены в сгенерированный PDF-файл.